

Test en classe n°1

Nom Français :

Numéro d'étudiant :

Groupe de TD :

Note :

Cours : Intégration

Date : 30 septembre 2025

Commentaires :

La note moyenne sur cette épreuve est de 12,8 sur 20. Les deux premières questions sont assez bien réussies. il y a eu quelques erreurs sur "réunion finie" au lieu de "réunion dénombrable". Pour les questions suivantes il y a souvent des confusions : on rappelle

- f n'est pas la même chose que $f(x)$.
- Un borélien est un **ensemble**. Ainsi par exemple cela n'a pas de sens de dire que " $f(x)$ est un borélien".

Il y a des confusions sur les ensembles : image réciproque à la question 3 souvent confondue avec image ; confusion entre intersection et produit à la question 4 a.

1. Donner la définition d'une tribu.

Corrigé :

Voir le cours

2. Donner la définition de la tribu des Boréliens.

Corrigé :

Voir le cours

3. On suppose que $\mathcal{T}$ est une tribu sur un ensemble F et que $f : E \rightarrow F$ est une application. Démontrer que $\mathcal{S} = \{f^{-1}(A), A \in \mathcal{T}\}$ est une tribu sur E .

Corrigé :

- $f^{-1}(\emptyset) = \{x \in E, f(x) \in \emptyset\} = \emptyset$ donc $\in \mathcal{S}$.
- soit $A \in \mathcal{S}$ Par définition, $\exists B \in \mathcal{T}, A = f^{-1}(B)$. Mais alors $A^c = E \setminus \{x, f(x) \in B\} = \{x, f(x) \notin B\} = f^{-1}(B^c)$ est bien élément de $\mathcal{S}$ puisque $B^c \in \mathcal{T}$.
- Soit $(A_n)_n$ une suite d'éléments de $\mathcal{S}$. Il existe des éléments B_n de $\mathcal{T}$ tels que $A_n = f^{-1}(B_n)$. On a alors $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} f^{-1}(B_n) = \{x, \exists n, f(x) \in B_n\} = f^{-1}(\bigcup B_n)$ et donc puisque $\bigcup B_n \in \mathcal{T}$ on conclut que $\bigcup A_n \in \mathcal{S}$.

Les trois axiomes des tribus sont bien vérifiés.

4. Soient f et g deux fonctions de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ mesurables pour la mesure de Lebesgue.

(a) Démontrer que

$$\{x \in \mathbb{R}, (f(x), g(x)) \in]a, b[\times]c, d[\}$$

est un Borélien de $\mathbb{R}$.

Corrigé :

Soit $A = \{x \in \mathbb{R}, (f(x), g(x)) \in]a, b[\times]c, d[\}$. On a aussi $A = B \cap C$ avec $B = \{x \in \mathbb{R}, f(x) \in]a, b[\} = f^{-1}(]a, b[)$ et $C = \{x \in \mathbb{R}, g(x) \in]c, d[\} = g^{-1}(]c, d[)$.

Comme f et g sont mesurables C et D sont des boréliens, et donc A est un borélien comme intersection finie de boréliens.

- (b) En déduire que l'application $F : \begin{cases} \mathbb{R} & \longrightarrow \mathbb{R}^2 \\ x & \longmapsto (f(x), g(x)) \end{cases}$ est mesurable.

Corrigé : Notons B_1 la tribu des boréliens de $\mathbb{R}$. La question précédente dit que pour **tout rectangle ouvert** $R =]a, b[\times]c, d[$ l'ensemble $F^{-1}(R)$ est un élément de B_1 . Il faut maintenant montrer que c'est vrai **pour tout borélien de $\mathbb{R}^2$**

Si on note B_2 la tribu des boréliens de $\mathbb{R}^2$, on sait que B_2 est la plus petite tribu contenant tous les rectangles R . Par la question 3. l'image réciproque de B_2 par F est la plus petite tribu qui contient les ensembles $F^{-1}(R)$. Comme ces ensembles sont tous des boréliens, cette tribu est incluse dans B_1 . Ainsi l'image réciproque de tout borélien est un borélien :

Conclusion : F est mesurable.

- (c) Démontrer que si $h : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ est une fonction mesurable pour la mesure de Lebesgue sur $\mathbb{R}^2$, alors la fonction

$$x \mapsto h(f(x), g(x))$$

est mesurable .

Corrigé : Notons G cette fonction. Il suffit de remarquer que $G = h \circ F$. En effet on sait d'après le cours que la composée de deux fonctions mesurables est mesurable.

5. On donne f et g deux fonctions de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ mesurables pour la mesure de Lebesgue. Démontrer en utilisant la questions précédente, que les fonction suivantes sont mesurables.

- $f \times g$.

Corrigé :

La fonction $h : \begin{cases} \mathbb{R}^2 & \longrightarrow \mathbb{R} \\ (x, y) & \longmapsto xy \end{cases}$ est continue donc mesurable. On applique alors la questions **4.(c)**

- la fonction k définie par $k(x) = \begin{cases} e^{f(x)} & \text{si } f(x) > g(x) \\ g(x) & \text{sinon} \end{cases}$

Corrigé :

Posons $h(x, y) = \begin{cases} e^x & \text{si } x > y \\ y & \text{sinon} \end{cases}$

On peut réécrire $h(x, y) = e^x \mathbf{1}_E + y \mathbf{1}_F$, où l'on a posé $E = \{(x, y), x > y\}$ et $F = E^c$. L'ensemble E est ouvert donc mesurable, l'ensemble F est mesurable comme complémentaire de E .

Ainsi h apparait comme produit et somme de 4 fonctions mesurables (deux fonctions continues et deux indicatrices d'ensembles mesurables). Par conséquent, h est mesurable et on peut appliquer la question **4.(c)**.